



ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MOHAMMED VI

Filières : GLSID | BDCC | CCN

Fraudly : LMS Multi-Agents avec Proctoring Automatisé

Réalisé par :

BOUDERHEM Anass

BOURRAS Hamza

ALOUANE Ayoub

BENTALEB Ilyasse

ELHAID Yousef

Supervisé par :

Pr. Mohamed YOUSSEFI

Pr. Azeddine KHIAT

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

I.	Introduction Générale	2
II.	Présentation et Contexte du Projet.....	2
1.	Identification et Vision	2
2.	Problématique du LMS Actuel.....	3
III.	Objectifs et Missions par Profil	3
1.	Objectifs Fonctionnels.....	3
2.	Exigences Non Fonctionnelles.....	3
IV.	Architecture et Modules Fonctionnels.....	4
1.	Architecture Microservices Cloud.....	4
2.	Modules Fonctionnels	4
a.	Module Learning Hub — Gestion des Cours	4
b.	Module Agentic AI System.....	4
c.	Assessment Engine.....	4
d.	Module Passage d'Examen.....	5
e.	Module Anti-Fraude (Proctoring)	5
f.	Module Learning Analytics	5
V.	Stack Technique et Conformité.....	6
1.	Choix Technologiques	6
2.	Sécurité et Respect de la Vie Privée.....	6
VI.	Livrables et Conclusion Générale	6
1.	Livrables Attendus.....	6
2.	Conclusion Générale	7

I. Introduction Générale

L'éducation numérique traverse une phase de mutation profonde, où l'intégration de l'intelligence artificielle devient le levier principal de l'innovation pédagogique. Le projet Fraudly se positionne à l'avant-garde de cette transformation en proposant un Learning Management System (LMS) « agentique » basé sur des systèmes multi-agents.

L'objectif central est de fusionner la flexibilité du Cloud avec la puissance de l'IA pour offrir une expérience d'apprentissage qui ne se contente plus d'être un simple dépôt de documents, mais un environnement dynamique capable d'évoluer avec l'apprenant. Ce rapport présente les piliers de cette plateforme EdTech, alliant personnalisation extrême et sécurité académique renforcée.

II. Présentation et Contexte du Projet

1. Identification et Vision

Le projet Fraudly est une plateforme Cloud EdTech qui exploite les systèmes multi-agents pour répondre aux enjeux de sécurité et de pédagogie moderne. Notre vision stratégique repose sur le développement d'un écosystème intelligent structuré autour de quatre axes majeurs :

- La gestion complète du cycle d'apprentissage incluant la création de ressources.
- La génération automatique et adaptative d'évaluations personnalisées.
- La surveillance intelligente et multicouche des examens en ligne.
- L'adaptation dynamique du parcours pédagogique via des agents IA autonomes

2. Problématique du LMS Actuel

La digitalisation rapide de l'enseignement supérieur a mis en lumière les limitations des plateformes existantes. Ces systèmes souffrent de processus de création d'examens chronophages pour les enseignants, d'une difficulté à calibrer les niveaux de difficulté, et d'une uniformisation des contenus qui ignore les lacunes individuelles des apprenants. À cela s'ajoute le défi de la fraude académique, exacerbé par l'absence de surveillance comportementale efficace à distance.

III. Objectifs et Missions par Profil

1. Objectifs Fonctionnels

Le système Fraudly a été pensé pour répondre spécifiquement aux besoins de chaque acteur de la chaîne éducative.

Pour les Enseignants, la plateforme automatise les tâches à faible valeur ajoutée telles que l'upload et l'extraction de ressources via OCR, tout en fournissant des outils d'analyse de performance. Les Étudiants bénéficient quant à eux d'un environnement sécurisé pour passer leurs examens, doublé d'un tuteur IA disponible 24h/24. Enfin, l'Administration dispose d'une vue globale pour superviser les sessions et gérer les comptes utilisateurs de manière centralisée.

2. Exigences Non Fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités, la robustesse du système repose sur des critères techniques essentiels :

- Performance : Temps de réponse rapides pour toutes les requêtes.
- Scalabilité : Capacité à supporter un afflux massif d'utilisateurs simultanés.
- Disponibilité : Haute disponibilité garantie par l'infrastructure Cloud.
- Sécurité : Conformité RGPD, chiffrement des données et authentification hautement sécurisée.

IV. Architecture et Modules Fonctionnels

1. Architecture Microservices Cloud

La plateforme Fraudly est visée d'être déployer selon une architecture microservices sur le Cloud AWS. Cette structure permet une isolation des services et une maintenance facile.

Les principaux services incluent le Learning Service, l'Assessment Service, le Proctoring Service pour la surveillance, et l'AI Agent Service qui assure l'orchestration intelligente

2. Modules Fonctionnels

a. Module Learning Hub — Gestion des Cours

Le module Learning Hub offre aux enseignants un environnement complet pour créer, organiser et diffuser leurs contenus de cours. L'enseignant peut structurer son cours en chapitres ordonnés, chacun pouvant accueillir des ressources multiformats (PDF, DOCX, PPTX, images). La gestion des inscriptions permet à l'enseignant de contrôler l'accès des étudiants à son cours de manière individuelle.

b. Module Agentic AI System

Le module Agentic AI System constitue le socle intelligent de Fraudly. Il repose sur un ensemble d'agents spécialisés et interopérables, conçus pour automatiser et personnaliser chaque dimension de l'expérience d'apprentissage. Ces agents prennent en charge l'accompagnement pédagogique de l'étudiant, la génération automatique d'évaluations, la personnalisation des parcours, la surveillance anti-fraude en temps réel, la facilitation du travail collaboratif ainsi que l'indexation et la valorisation des contenus de la plateforme.

c. Assessment Engine

Ce module automatise la création et l'administration des évaluations pédagogiques à partir du contenu des cours. Il génère automatiquement des questions (QCM, Vrai/Faux, réponse courte, questions ouvertes et exercices pratiques) en analysant les ressources uploadées, et produit des distracteurs intelligents pour enrichir les

QCM. Une banque de questions réutilisable permet de capitaliser sur les évaluations existantes.

d. Module Passage d'Examen

L'interface d'examen constitue un environnement sécurisé et isolé, activé exclusivement durant une session d'évaluation en cours. Le passage en mode plein écran est imposé dès le démarrage ; toute tentative de sortie ou de changement d'onglet est détectée et enregistrée automatiquement comme événement suspect. Un chronomètre visible en permanence informe l'étudiant du temps restant et déclenche une soumission automatique des réponses à l'expiration du délai imparti. Afin de prévenir toute perte de données liée à un incident technique, les réponses sont sauvegardées automatiquement toutes les 30 secondes.

e. Module Anti-Fraude (Proctoring)

La détection de fraude repose sur une approche multicouche combinant sécurité réseau et analyse comportementale. Le système analyse les adresses IP pour détecter l'usage de VPN et utilise le *device fingerprinting*. Parallèlement, l'IA scrute la vitesse de réponse et les patterns de navigation pour identifier toute anomalie pouvant suggérer une source externe ou une collusion entre étudiants.

f. Module Learning Analytics

Le module Learning Analytics met à disposition des enseignants et de l'administration un tableau de bord analytique complet pour suivre les performances pédagogiques en temps réel. Il calcule les taux de réussite et mesure le temps moyen passé sur chaque question et section d'examen. Un mécanisme de détection automatique des anomalies signale tout comportement statistiquement inhabituel dans les résultats, tandis qu'un système d'identification met en évidence les chapitres et concepts sur lesquels les étudiants rencontrent le plus de difficultés, permettant à l'enseignant d'adapter son contenu pédagogique en conséquence.

V. Stack Technique et Conformité

1. Choix Technologiques

Le choix de la stack technique reflète une volonté de performance et de modernité :

- Frontend : Utilisation de Angular ou Next.js avec Tailwind CSS pour une interface responsive.
- Backend : Couplage de Spring Boot (Java) et FastAPI (Python).
- IA & Données : LLaMA 3, LangChain, et bases vectorielles (Pinecone/Weaviate).
- Infrastructure : AWS, Docker et Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs.

2. Sécurité et Respect de la Vie Privée

La sécurité applicative est garantie par l'authentification JWT et le chiffrement TLS 1.3. La conformité au RGPD est au centre du développement, assurant la minimisation des données collectées et la transparence totale sur l'utilisation des algorithmes d'IA, avec une possibilité de recours humain systématique en cas de suspicion de fraude.

VI. Livrables et Conclusion Générale

1. Livrables Attendus

Le projet produira un ensemble de livrables fonctionnels et documentaires :

- Plateforme Web : Application complète déployée sur AWS.
- Code Source : Repository Git documenté avec tests unitaires.
- Documentation Technique : Architecture, schémas DB et diagrammes UML.
- Documentation Utilisateur : Guides dédiés aux enseignants et étudiants.

2. Conclusion Générale

En conclusion, Fraudly représente une réponse innovante aux défis de l'enseignement hybride. En intégrant nativement l'intelligence artificielle agentique, nous offrons un outil capable non seulement de soulager la charge administrative des enseignants, mais aussi de proposer un tutorat sur mesure aux apprenants. La robustesse de son module de proctoring assure l'intégrité académique indispensable à la crédibilité des diplômes, faisant de Fraudly un partenaire de confiance pour les institutions de demain.